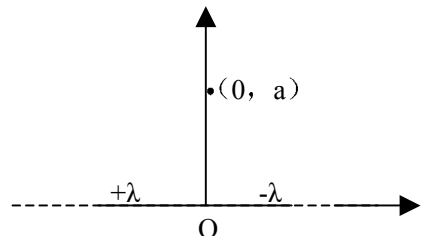


普通物理（A）1998 年 6 月 18 日

一. 填空题:

1. 一质点作简谐振动, 周期为 T 。当它由平衡位置向 X 轴正方向运动时, 从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的时间为_____。

2. 图中所示为一沿 X 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线, 电荷线密度分别为 $+\lambda$ ($x < 0$) 和 $-\lambda$ ($x > 0$), 则 OXY 坐标平面上点 $(0, a)$ 处的场强 $\vec{E}$ 的方向为_____。



3. 金属导体中的电子, 在金属内部作无规则运动, 与容器中的气体分子很类似。设金属中共有 N 个自由电子, 其中电子的最大速率为 v_m , 设电子速率在 $v \sim v + dv$ 之间的几率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & 0 \leq v \leq v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases}$$

式中 A 为常数。则该电子气的平均速率为_____。

4. 质量为 0.10 kg 的质点, 由静止开始沿曲线 $\vec{r} = \frac{5}{3}t^3\vec{i} + 2\vec{j} \text{ (SI)}$ 运动, 则在 $t=0$ 到 $t=2\text{s}$ 时间内, 作用在该质点上的合外力所做的功为_____。

5. 一电子以 $v=0.99c$ (c 为真空中光速) 的速率运动。(电子静止质量为 m_0)

(1) 电子的总能量是_____;

(2) 电子的动能是_____。

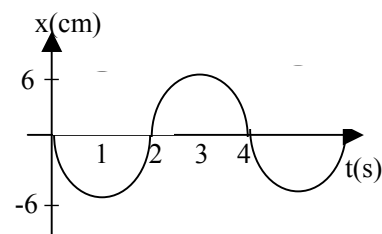
6. 观察者甲以 $4c/5$ 的速度 (c 为真空中光速) 相对于静止的观察者乙运动, 若甲携带一长度为 l , 质量为 m 的棒, 这根棒安放在运动方向上, 则

(1) 甲测得此棒的线密度为_____;

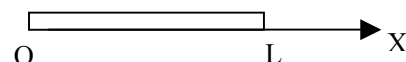
(2) 乙测得此棒的线密度为_____。

7. 两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20cm , 与第一个简谐振动的位相差为 $\Phi - \Phi_1 = \pi/6$ 。若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}\text{cm} = 17.3\text{cm}$, 则第二个简谐振动的振幅为_____ cm , 第一、二两个简谐振动的位相差 $\Phi_1 - \Phi_2$ 为_____。

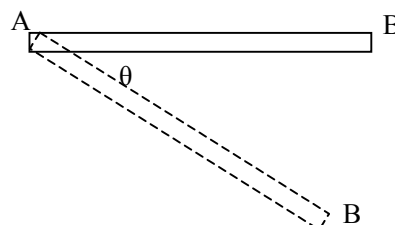
8. 一简谐振动曲线如图所示, 试由图确定在 $t = 2\text{s}$ 时刻质点的位移为_____, 速度为_____。



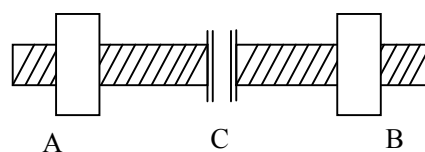
9. 如图所示, 一个细杆总长为 L , 单位长度的质量为 $\lambda = ax$, 其中 a 为正常数。此杆的质心的坐标 $X_c =$ _____。



10. 如图所示, 一均匀细杆 AB , 长为 l , 质量为 m 。A 端挂在一光滑的固定水平轴上, 它可以在竖直平面内自由摆动。杆从水平位置由静止开始下摆, 当下摆至 θ 角时, B 端速度的大小 $v_B =$ _____。



11. 如图所示, A、B 两飞轮的轴杆在一条直线上, 并可用摩擦啮合器 C 使它们连结。开始时 B 轮静止, A 轮以角速度 ω_A 转动, 设在啮合过程中两飞轮不再受其它力矩的作用。当两飞轮连结在一起后, 共同的角速度为 ω 。若 A 轮的转动惯量为 J_A , 则 B 轮的转动惯量 $J_B =$ _____。

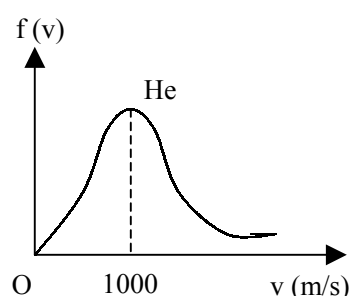


12. 已知质点的运动方程为 $\vec{r} = 4t^2\vec{i} + (2t + 3)\vec{j}$, 则该质点的轨道方程为 _____。

13. 火车以 30m/s 的速度行驶, 汽笛的频率为 650Hz 。在铁路近旁的公路上坐在汽车里的人在下列情况听到火车鸣笛的声音频率分别是:

- (1) 汽车静止, 火车迎驶来 _____;
 - (2) 汽车以 45km/h 的速度与火车同向行驶, 火车在前 _____。
- (设空气中声速为 340m/s)

14. 氦气的速率分布曲线如图所示, 试在图上画出同温度下氢气的速率分布曲线的大致情况; 氢气在该温度时的最概然速率为 _____。



15. 一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动, 起初角速度为 ω_0 。设它所受阻力矩与转动角速度成正比, 即 $M = -k\omega$ (k 为正的常数), 则圆盘的角速度从 ω_0 变为 $\omega_0/2$ 时所需的时间为 _____。

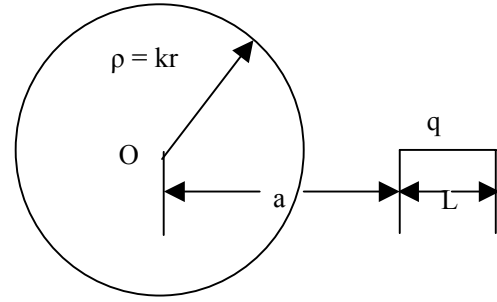
16. 相同温度下的 1 摩尔氧和 2 摩尔二氧化碳, 对这两份气体, 比较它们下列诸量的大小:

- (1) 分子平均动能之比为 _____; (氧: 二氧化碳)
- (2) 分子平均平动动能之比为 _____;
- (3) 内能之比为 _____。

二. 计算题:

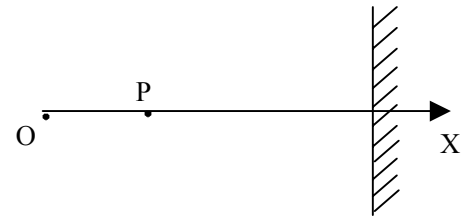
1. 如图所示, 半径 R 的球体内, 电荷体密度 $\rho = kr$, 式中 k 为大于零的常量, 求:

- (1) 球体内任意一点的场强 $E_1(r)$;
- (2) 球体外任意一点的场强 $E_2(r)$;
- (3) 若球体外沿径向有一均匀带电量 q , 长 L 的细直杆, 杆的近球端离球心距离为 a 。 q 很小, 不影响球内的电荷分布。求此细直杆所受的电场力。



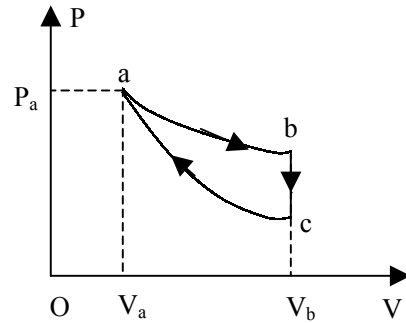
2. 如图所示, 有一平面简谐波在空气中沿 X 正方向传播, 波速 $u = 2\text{m/s}$ 。已知 $x = 2\text{m}$ 处质点 P 的振动表示式为 $y = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t - \pi/2)$ (SI)

- (1) 求此波的波函数;
- (2) 若 $x = 8.6\text{m}$ 处有一相对空气为波密的垂直反射壁, 求反射波的波函数。(设反射时无能量损耗)
- (3) 求波节位置

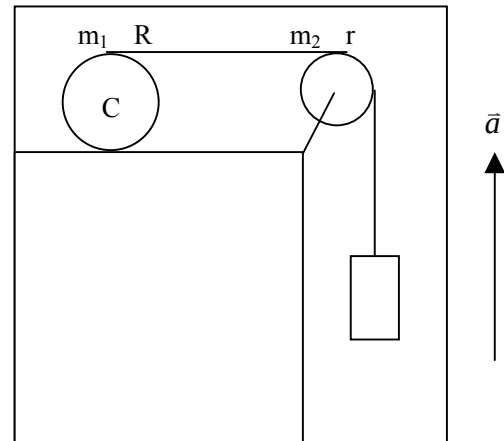


3. 气缸内有一定量的氧气, (视为刚性分子的理想气体), 作如图所示的循环过程, 其中 ab 为等温过程, bc 为等容过程, ca 为绝热过程, 已知 a 点的状态参量为 P_a 、 V_a 、 T_a , b 点的容积 $V_b = 3V_a$, 求:

- (1) 该循环的效率 η ;
- (2) 从状态 b 到状态 c , 氧气的熵变 ΔS 。



4. 如图所示, 质量为 m_1 , 半径为 R 的圆柱体上绕有不可伸长的细绳, 该细绳又绕过质量为 m_2 , 半径为 r 的圆环型滑轮, 最后连结在质量为 m_3 的物块上。圆柱体在水平桌面上作纯滚动。该系统处于一个以匀加速度 a 向上运动的升降机内。试列出求解圆柱体 m_1 相对升降机的质心加速度 a_c 所需的全部方程。



答案:

一. 填空题:

1. $T/6$

2. X 轴正方向

3. $3U_m/4$

4. $20J$

5. $7.09m_0c^2$ $6.09m_0c^2$

6. m/l $2.78m/l$

7. 0 $-\pi/2$

8. 0 $3\pi \text{ cm/s}$

9. $2L/3$

10. $\sqrt{3gl \sin \theta}$

11. $J_A (\omega_A - \omega) / \omega$

12. $y = \sqrt{x} + 3$ $x = (y - 3)^2$

13. 713Hz 619Hz

14. $1.41 \times 10^3 \text{ m/s}$

15. $J \ln(2/K)$

16. $5 : 6$ $1 : 1$ $5 : 12$

二. 计算题:

1. 解: (1)
$$E_1 \pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^r kr 4\pi r^2 dr$$

$$E_1 = \frac{kr^2}{4\varepsilon_0}$$

(2)
$$E_2 \pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^R kr 4\pi r^2 dr$$

$$E_1 = \frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2}$$

(3)
$$F = \int E_2 dq = \int_a^{a+l} \frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2} \frac{q}{l} dr = \frac{kR^4 q}{4\varepsilon_0 l} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right)$$

$\vec{F}$ 方向: 沿径向向外

2. 解: (1)
$$y_0 = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$$

$$y_{\lambda} = 6 \times 10^{-2} \cos[\pi(t - \frac{x}{2}) + \frac{\pi}{2}]$$

$$(2) \quad y_{\lambda A} = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t - 3.8\pi)$$

$$y_{\bar{A}} = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t - 2.8\pi)$$

$$y_{\bar{A}} = 6 \times 10^{-2} \cos[\pi(t - \frac{8.6 - x}{2}) - 2.8\pi] = 6 \times 10^{-2} \cos[\pi(t + \frac{x}{2}) - 7.1\pi] (SI)$$

$$(3) \quad [\pi(t + \frac{x}{2}) - 7.1\pi] - [\pi(t - \frac{x}{2}) + \frac{\pi}{2}] = (2k + 1)\pi$$

$$x = 2k + 8.6(m) \quad k = 0, -1, -2, \dots$$

$$3. \text{ 解: } (1) \quad C_v = 5R/2 \quad r = 1 + 2/5 = 1.4$$

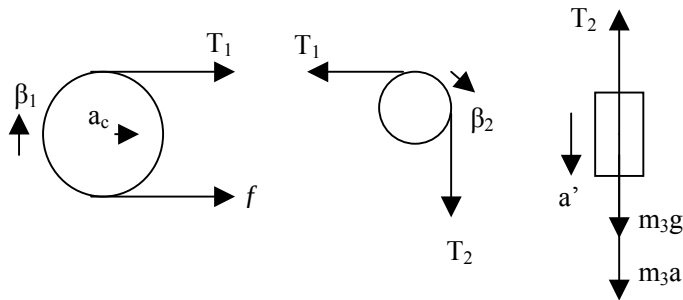
$$Q_{ab} = \gamma R T_a \ln V_b / V_a = P_a V_a \ln 3 = 1.099 P_a V_a$$

$$T_c = (V_b / V_a)^{\gamma-1} T_a = 0.644 T_a$$

$$Q_{bc} = \gamma C_v (T_b - T_a) = -0.889 P_a V_a$$

$$\eta = (Q_{ab} - |Q_{bc}|) / Q_{ab} = 19.1\%$$

$$(2) \quad (\Delta S)_{bc} = \gamma C_v \ln \frac{T_c}{T_b} = -\frac{P_a V_a}{T_a} \ln 3$$



4. 解:

$$T_1 + f = m_1 a_c$$

$$T_1 R - f R = m_1 R^2 \beta_1 / 2 \quad (J_1 = m_1 R^2 / 2)$$

$$T_2 r - T_1 r = m_2 r^2 \beta_2$$

$$m_3 g + m_3 a - T_2 = m_3 a'$$

$$a_c = \beta_1 R$$

$$a' = \beta_2 r = 2\beta_1 R$$